

NEGAÇÃO OU MODIFICADOR

O modificador é um operador lógico que “troca” o valor lógico das proposições.

Se temos uma proposição verdadeira, então, ao aplicarmos o modificador, teremos uma proposição falsa. Da mesma forma, se temos uma proposição falsa, então, ao aplicarmos o modificador, teremos uma proposição verdadeira.

Os símbolos que indicam que uma proposição foi “modificada” são: $\sim$ ou $\neg$. A proposição modificada é chamada de negação da proposição original.

Exemplos:

p: Hoje é sábado.

q: Carlos não é torcedor do flamengo.

Vamos então postular que: “**A proposição $\sim p$ tem sempre o valor lógico oposto de p, isto é, $\sim p$ é verdadeira quando p é falsa, e $\sim p$ é falsa quando p é verdadeira.**”

P	$\sim P$
V	F
F	V

Exemplo: A negação da proposição “O flamengo venceu o jogo”.

Exemplo: A negação da proposição “O tribunal entendeu que o réu tem culpa”.

NEGAÇÃO DOS TERMOS TODO, NENHUM E ALGUM

PROPOSIÇÃO	NEGAÇÃO DA PROPOSIÇÃO
ALGUM	NENHUM TODO...NÃO
NENHUM	ALGUM
TODO	NEM ALGUM...NÃO EXISTE...NÃO PELO MENOS UM...NÃO
ALGUM ... NÃO	TODO

Ex: Determine a negação das proposições:

a) “Alguma torta é doce”.

b) “Todo cavalo é branco”.

NEGAÇÃO DOS SÍMBOLOS

SÍMBOLOS	NEGAÇÕES
=	$\neq$
>	$\leq$
<	$\geq$

NEGAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES COMPOSTAS**1) NEGAÇÃO DA CONJUNÇÃO (REGRA DE D'MORGAN)****NÃO É VERDADE QUE** $(p \wedge q)$

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

REGRA: NE TRO NE**Ex:** A negação da proposição "João canta pagode e Maria dança forró".**OUTRA FORMA DA NEGAÇÃO DA CONJUNÇÃO**

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow (p \rightarrow \neg q)$$

REGRA: MA $\rightarrow$ NE**2) NEGAÇÃO DA DISJUNÇÃO (REGRA DE D'MORGAN)****NÃO É VERDADE QUE** $(p \vee q)$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$$

REGRA: NE TRO NE**Ex:** A negação da proposição "Vou jogar futebol ou não me chamo Jodeclan".**3) NEGAÇÃO DA CONDICIONAL****NÃO É VERDADE QUE** $(p \rightarrow q)$

$$\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q)$$

REGRA: MA E NE**Mantém a primeira e Nega a segunda****Ex:** A negação da proposição "Se chove, então faz frio".**4) NEGAÇÃO DA BICONDICIONAL****NÃO É VERDADE QUE** $(p \leftrightarrow q)$

$$\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \nabla q)$$

REGRA: TROCA O BICONDICIONAL PELO "OU ... OU..."**Ex:** A negação da proposição "Maria fica feliz se e somente se João ganha dinheiro".**OUTRAS FORMAS DA NEGAÇÃO DA BICONDICIONAL**

a) $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \leftrightarrow \neg q)$

b) $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \leftrightarrow q)$

c) $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$

5) NEGAÇÃO DA DISJUNÇÃO EXCLUSIVA**NÃO É VERDADE QUE** $(p \nabla q)$

$$\neg(p \nabla q) \Leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$$

REGRA: TROCA A DISJUNÇÃO EXCLUSIVA PELO "SE E SOMENTE SE"**Ex:** A negação da proposição "Ou trabalho ou estudo".**OUTRAS FORMAS DA NEGAÇÃO DA DISJUNÇÃO EXCLUSIVA**

a) $\neg(p \nabla q) \Leftrightarrow (p \nabla \neg q)$

b) $\neg(p \nabla q) \Leftrightarrow (\neg p \nabla q)$